# ELEKTROKINETISCHE SANIERUNG

Hochschule RheinMain

- Entfernung anorganischer (Schwermetalle, Cyanide etc.), polarer (Phenole, Sprengstoffe etc.) und apolarer organischer Schadstoffe (BTEX; LHKW; KW; PAK; PCB; PCDD/F etc.)
- über Elektromigration, Elektrophorere, Elektroosmose, Bodenerwärmung und Redoxprozesse an den Elektroden
- Kationen wandern zur Kathode, Anionen (z.B. Cyanide) zur Anode; dort jeweils Abscheidung durch Spülkreisläufe, die zu einer Behandlungsanlage führen
- Besonders gut geeignet für sehr feinkörnige Böden (Lehm oder Ton)
- Optimierungspotential durch Ansäuerung des Erdreiches

# THERMISCHE REINIGUNGSVERFAHREN

Hochschule RheinMain

Ablauf:

- Ausheben des kontaminierten Bodens
- Abtransport zu einem Drehrohrofen (oder Wirbelschichtofen)
- Brechen und Sieben des Materials
- Eingabe in den kühleren Teil des Drehrohrofens, dort Trocknung
- Wanderung durch den Ofen, dabei Verdampfung der Schadstoffe bei 400-600 °C (teilweise auch Verbrennung)
- Abkühlung und Befeuchtung des Bodens in einem Mischer
- Abtransport und ggf. Wiedereinbau des Bodens
- Nachverbrennung der verdampften Schadstoffe bei 850-1200 °C
- Neutralisation der nachverbrannten Abgase, Filterung, Reinigung

# THERMISCHE BODENREINIGUNG

Hochschule RheinMain

Vorteile:

- Relativ ausgereifte Verfahren
- Bodeneigenschaften ohne nennenswerten Einfluss auf Anwendbarkeit des Verfahrens

Nachteile:

- Viele Schwermetalle und anorganischen Schadstoffe haben einen zu hohen Siedepunkt
- Bei CKW Entstehung von Dioxinen und Furanen möglich
- Zerstörung der natürlichen Bodenbestandteile; es entsteht ein biologisch totes Substrat
- Nur bedingt geeignet für flüchtige anorganische Verbindung (z.B. Cyanide)

# CHEMISCH-PHYSIKALISCHE VERFAHREN

Hochschule RheinMain

- Extraktion (Waschen mit verschiedenen Waschflüssigkeiten oder Reinigung der Problemstoffe (Feinstkorn, Flotat, Prozesswässer) über slurry-Bioreaktoren)
- Gasaustausch (Stripping) durch Druckluft oder Dampf
- Absorption (über Aktivkohle, Absorberharze, Molekularsiebe)
- Ionenaustausch (für kontaminiertes Wasser; über Austauschharze)
- Chemische Umwandlung durch Luft, Ozon oder andere Reagenzien

- Schadstoffe werden separiert (kleine Mengen, hoch konzentriert) oder verteilt (große Mengen, eher verdünnt)

# MIKROBIOLOGISCHE BODENSANIERUNG

Hochschule RheinMain

- Bearbeitung des Bodens wie bei landwirtschaftlicher Nutzung, wenn Kontamination höchstens bis 1 m Tiefe reicht
- Bei Kontaminationszonen in oberflächenfernen Bereichen:
  - pneumatische Verfahren wie Bioventing (Druckluft oder Unterdruck in oder neben der Zone) in Verbindung mit einer Abgasbehandlung
  - hydraulische Verfahren mit Spülkreislauf und Schutzinfiltration; Beigabe von Sauerstoff, Nitrat-, Sulfat-, Eisen III- oder Manganverbindungen möglich
- Bei ex-situ-Verfahren starker Reinigungseffekt bereits durch das Auskoffern (Ausgasung flüchtiger Kontaminanten, Verdünnung wegen Zugabe von Zuschlagsstoffen wie Kompost, Stroh o.ä., Oberflächenvergrößerung und bessere Sauerstoffversorgung)
- Mieten mit optimierter Belüftung und Abgasfassung, Bioreaktoren

# BODENREINIGUNGSVERFAHREN

Hochschule RheinMain

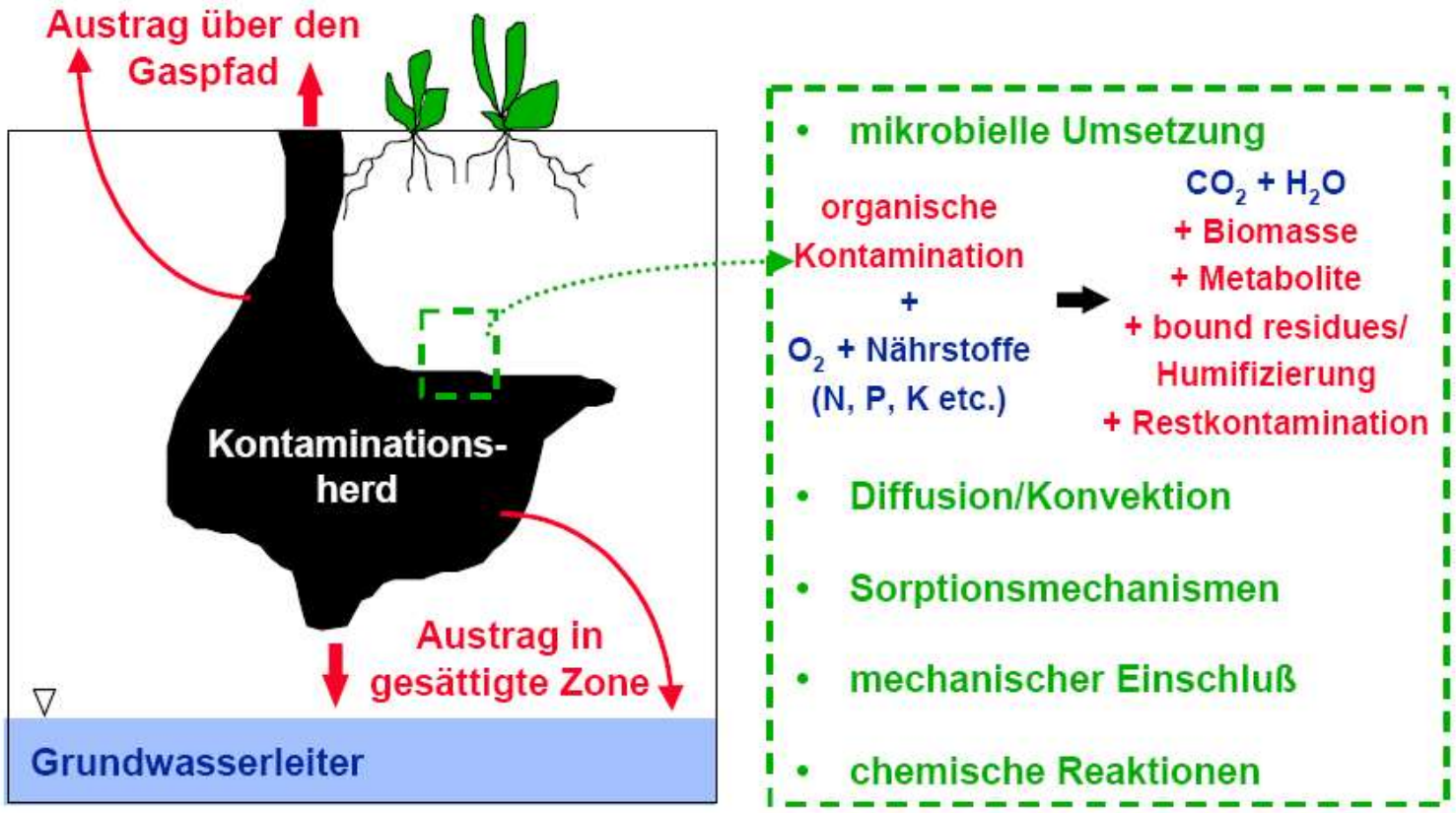



Abb. 1: Schematische Darstellung der Vorgänge in kontaminierten Böden

Quelle: ifas. hamburg biologische bodenreinigung

# IMMOBILISIERUNGSVERFAHREN

Hochschule RheinMain

Sicherungsmaßnahmen zur Unterbrechung der Kontaminationswege

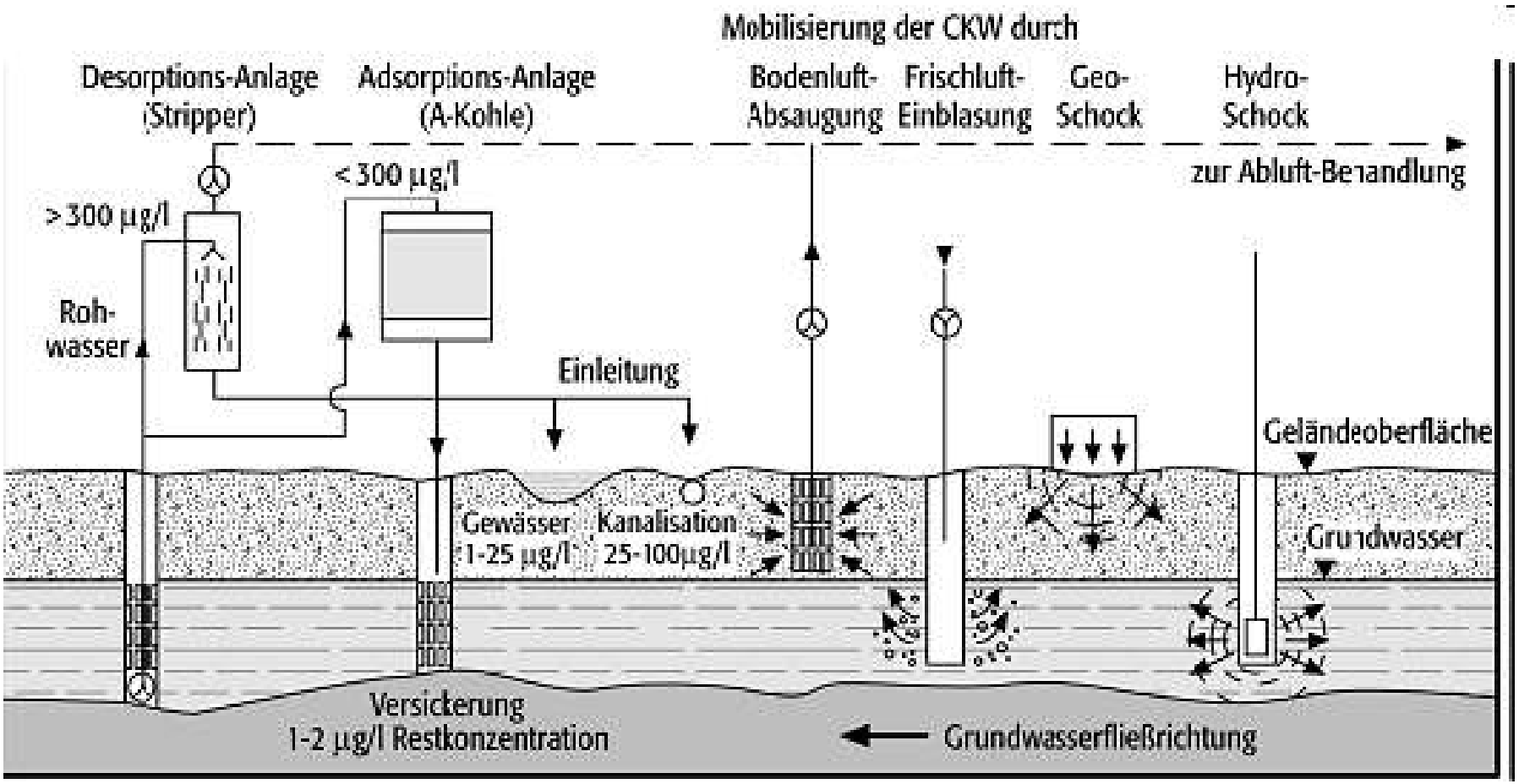
- Oberflächenabdichtungen
- Basisabdichtungen
- Spundwände
- Einkapselungsmaßnahmen

Auch:

- Festlegung gelöster Teilchen in nicht oder nur schwer verfügbare Formen
- Machbar durch Adsorption, Ausfällung, Einlagerung in Zwischenschichten aus Tonmineralen oder Anlagerung an Huminstoffe

# BODENLUFTABSAUGUNG

Hochschule RheinMain




Quelle: GeoLexikon